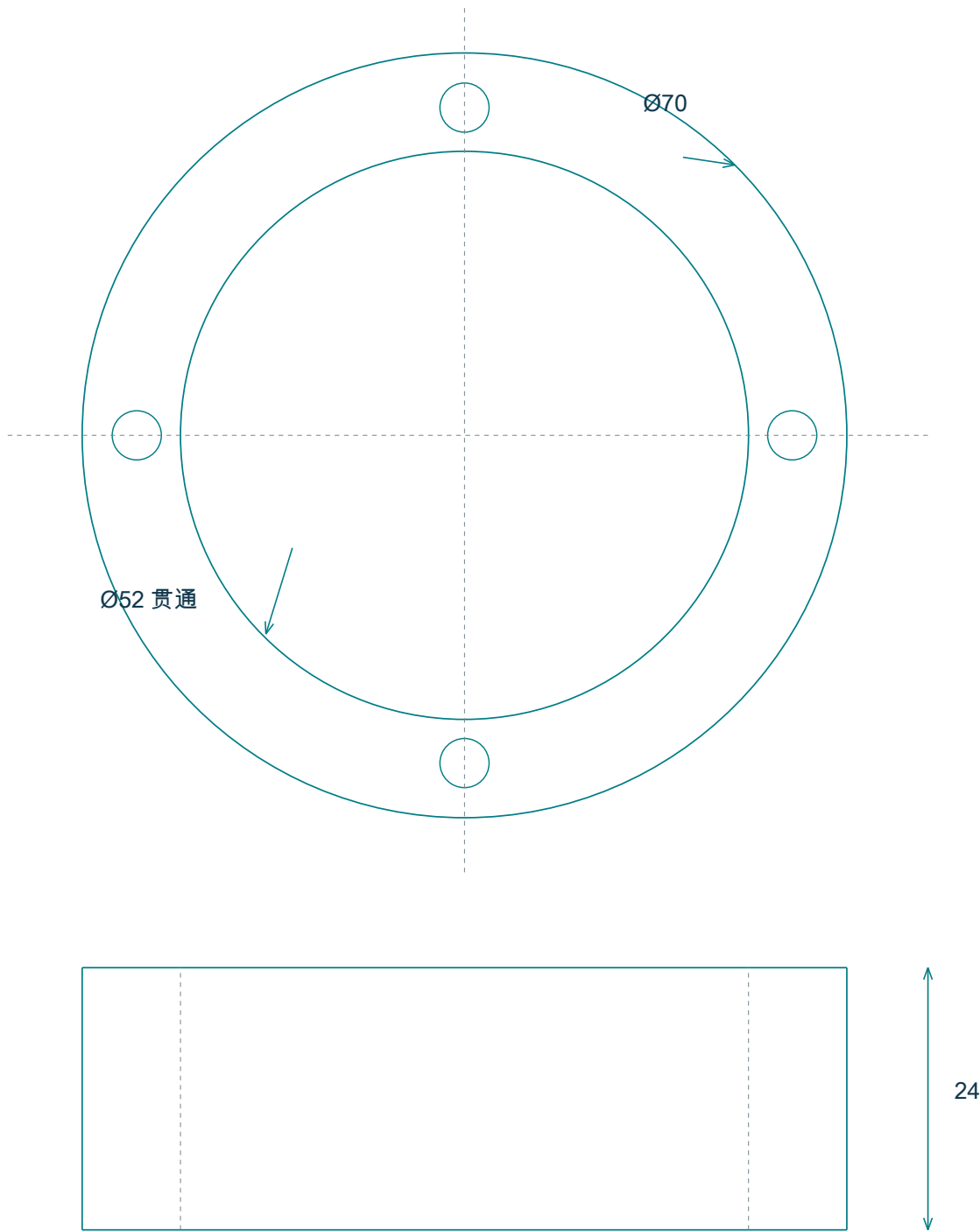


A：后端面Z0；B：中心轴；C：+X孔方向。所有坐标为零件坐标，名义尺寸。



材料候选：6061-T6，单件环状毛坯铣/车组合加工。

外径 $\varnothing 70$ ；中心贯通 $\varnothing 52$ ；厚24。

4× $\varnothing 4.5$ 贯通，PCD60：

(X,Y)=(30,0)、(0,30)、(-30,0)、(0,-30)。

孔内缘至中心孔最薄名义径向壁1.75；外侧2.75。

去锐边/表处/平面度/平行度/孔位置度待公差链冻结。

当前STEP未用螺纹模型代替通孔。

安装世界Z650...674，中心X0/Y55。

原J7转轴仍在世界[0,55,640]，轴向+Z。

原10mm转接盘保持原位；整头其余零件前移24。

夹紧链：环24 + 主载体8 + 垫圈0.8 = 32.8。

4×M4×40，名义进入原转接盘7.2。

候选Accu SSC-M4-40-12.9；最小牙长20。

螺帽最大 $\varnothing 7.22 \times 4$ ，内六角3；目录单颗4.7g。

有效完整牙、预紧、锁固与工具包络仍需合并复核。

环体积估重 107.640 g；密度2.7g/cm³。

环两端名义接触面积 1661.117 mm²。

已建头部质量 2841.937 g；新增 115.293 g。

未建件预算后 3.077...3.362 kg。

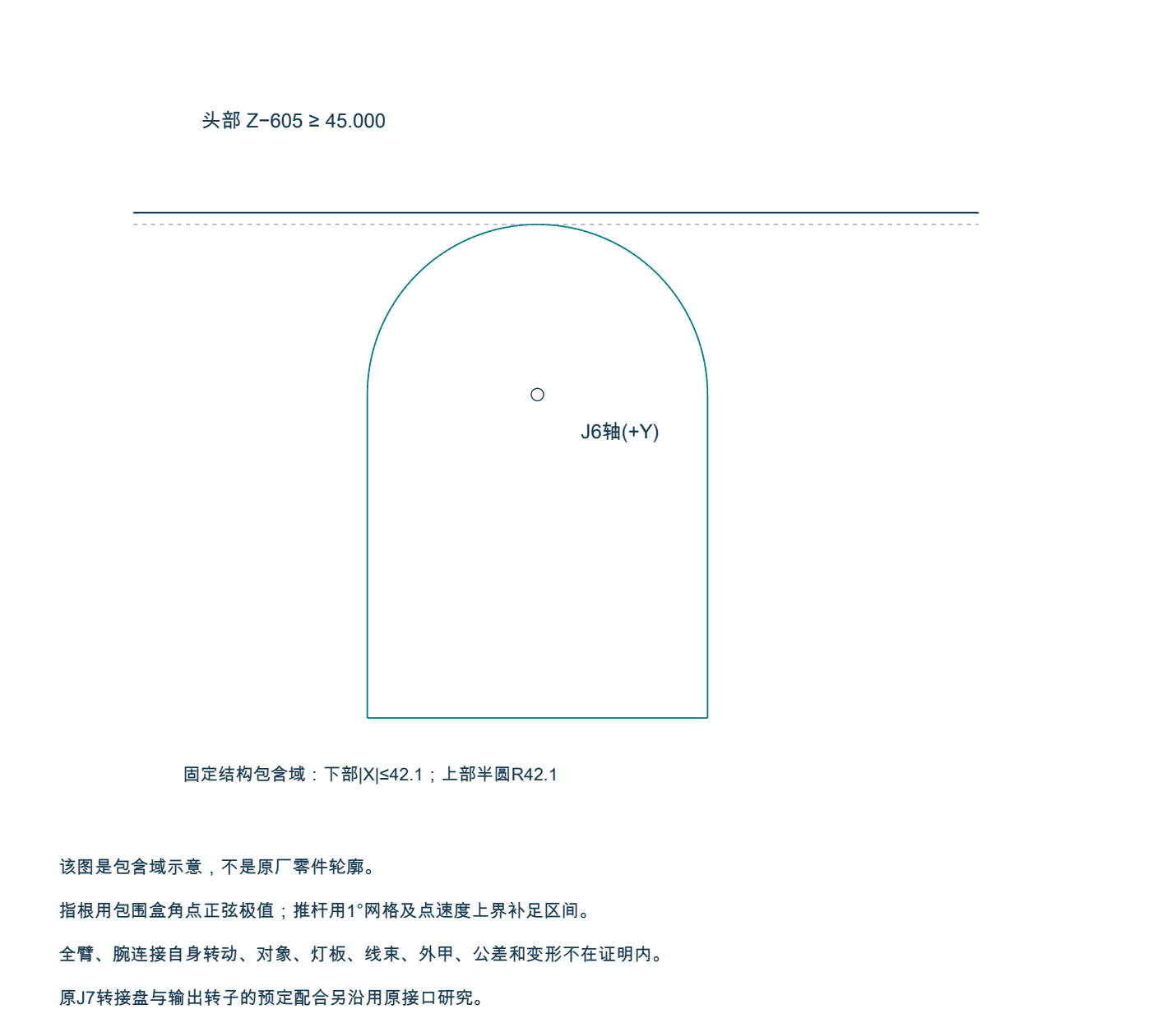
预算不等于实重；原厂件质心使用几何代理。

面中心迁至[0,55,804]；旧示例TCP迁至[0,55,914]。

接触TCP应按物体另定；未改主参数/历史Blender。

DXF为毫米投影线稿；STEP为名义实体。尺寸公差、装配变形及整机验证未冻结，不能直接认定可带2kg运行。

原P16-CARRIER01主架在q7=±90°与J6碰撞；本页仅说明加高后的明确检查范围。



静止J5/J6/L56共 48 组真实实体逐件减去包含域：外逸均0。

q6在[-90°,90°]时cos(q6)≥0。

将固定件变换到腕部坐标：Z'-605 = X·sin(q6)+(Z-605)·cos(q6)。

下部条带与上部半圆的支持函数均≤42.1。

q7绕+Z旋转不改变头部Z；四指独立角域分别求界。

新头部全角最低Z 650.000000。

因此头部对上述固定腕/前臂的连续下界 2.900000 mm。

对同随q6转动的L67/J7，轴向分离下界 8.000000 mm。

低位盘/长螺钉以恒定Y分离及完整圆柱扫描对L67独立核査。

上指q=0...109°；下指q=0...122°；q7=-90...90°。

J5原厂34实体另含于R42.1旋转不变圆柱，覆盖q5=-90...90°。

此处q6只证明-90...90°；原研究±100°的外侧10°仍未证明。

45个主架/J6离散样本没有交集，不补成外侧角域证明。

环净面积 A=1661.117 mm²；lxx=lyy=790971.729 mm⁴。

敏感性例：4.5kg头部COM Z784，2kg物体COM Z914；

质心另加50/100mm不确定量，静载研究倍率1.5。

后端Z650截面合力 95.615 N，力矩 22.889 Nm。

理想净截面F/A+Mc/I = 1.070 MPa。

四颗等刚度螺钉：最大外载轴向需求 405.382 N/颗。

这些数值不含预紧/撬力/螺纹拉脱/接触开缝/疲劳，不是强度通过。

本研究增加了臂长和质量，后续整机动力学需重新集成。

逐实体检查阈值1e-4mm³；所有来源哈希、质量明细、解析参数及角域在study.json；非硬件测试结果。